Poznámka pro učitele. ***45minutové jádro:*** *5 min zopakování usměrňování; 8 min rozdíl čtverců a Příklad 1; 8 min Samostatná práce 1 a)–d); 8 min Příklad 2 a Samostatná práce 2 a)–c); 8 min Příklad 3 a práce se znaménkem; 5 min samostatná kontrola; 3 min shrnutí a domácí práce. Proměnné a dvoustupňové úlohy jsou* ***rezerva****. Dnes jde o jediný nový trik:* dva sdružené dvojčleny vytvoří rozdíl čtverců.

Proč nestačí násobit stejnou odmocninou?

V hodině 32 jsme usměrnili $1/\sqrt{2}$ násobením $\sqrt{2}/\sqrt{2}$. Co ale se zlomkem $1/(2+\sqrt{3})$?

$$\frac{1}{2+\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+3},$$

takže odmocnina stále zůstává. Potřebujeme v čitateli a jmenovateli přidat takový násobek, který *odmocninový člen zruší*.

Definice: sdružené výrazy

Sdružené výrazy jsou dvojčleny $u+v$ a $u-v$, které se liší pouze znaménkem mezi členy. Jejich součin je rozdíl čtverců:

$$\boxed{(u+v)(u-v) = u^2 - v^2.}$$

Toto pravidlo platí pro všechna reálná u, v.

Proč? Po roznásobení $u^2 - uv + uv - v^2$ se prostřední členy odečtou. Je-li ve jmenovateli $u+\sqrt{a}$, násobíme vhodným $u-\sqrt{a}$ (a naopak), pokud je tento násobek nenulový.

Příklad 1: první dvojčlen ve jmenovateli

Usměrni $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$ a $\dfrac{3}{\sqrt{5}+2}$.

Řešení:

$$\frac{1}{2+\sqrt{3}} \cdot \frac{2-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{4-3} = \boxed{2-\sqrt{3}}.$$

$$\frac{3}{\sqrt{5}+2} \cdot \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}-2} = \frac{3(\sqrt{5}-2)}{5-4} = \boxed{3\sqrt{5}-6}.$$

Ve druhém příkladu je činitel $\sqrt{5}-2 \neq 0$ a původní jmenovatel také není nula.

Samostatná práce 1: jeden sdružený výraz stačí

Usměrni:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}$;

b) $\dfrac{2}{3-\sqrt{7}}$;

c) $\dfrac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$;

d) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$;

e) $\dfrac{3}{2+\sqrt{2}}$;

f) $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}$.

Řešení:

a) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{3-1} = \dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$;

b) $\dfrac{2(3+\sqrt{7})}{9-7} = 3+\sqrt{7}$;

c) $\dfrac{4(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{6-2} = \sqrt{6}+\sqrt{2}$;

d) $\dfrac{5(\sqrt{7}-\sqrt{2})}{7-2} = \sqrt{7}-\sqrt{2}$;

e) $\dfrac{3(2-\sqrt{2})}{4-2} = \dfrac{3(2-\sqrt{2})}{2}$;

f) $\dfrac{\sqrt{5}(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \dfrac{5+\sqrt{5}}{4}$.

V čitateli je také odmocnina: nejprve udrž přehled

Příklad 2: usměrňování s dvojčlenem v čitateli

Usměrni $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

Řešení:

$$\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{3-2} = \boxed{5+2\sqrt{6}}.$$

Pozor: $(u+v)^2 = u^2+2uv+v^2$, nikoliv pouze u^2+v^2.

Samostatná práce 2: promysli nejprve strategii

a) $\dfrac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$;
b) $\dfrac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$;
c) $\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$;
d) $\dfrac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1}$;
e) $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$.

Řešení:
a) $(\sqrt{2}+1)^2/(2-1) = 3+2\sqrt{2}$;
b) $(\sqrt{7}-\sqrt{3})^2/(7-3) = (10-2\sqrt{21})/4 = (5-\sqrt{21})/2$;
c) $2(\sqrt{7}+\sqrt{3})/(7-3) = (\sqrt{7}+\sqrt{3})/2$;
d) $(\sqrt{5}-1)^2/(5-1) = (6-2\sqrt{5})/4 = (3-\sqrt{5})/2$;
e) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2/(6-2) = (8+4\sqrt{3})/4 = 2+\sqrt{3}$.

Časté chyby: výběr znaménka, hranice použití

Příklad 3: najdi a oprav chybu

Žák napíše $\dfrac{1}{3-\sqrt{5}} \cdot \dfrac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \dfrac{3-\sqrt{5}}{9-5}$. Kde je chyba?

Řešení: Použil *stejný*, nikoliv *sdružený* výraz; $(3-\sqrt{5})^2 \neq 9-5$. Správně:

$$\frac{1}{3-\sqrt{5}} \cdot \frac{3+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} = \boxed{\frac{3+\sqrt{5}}{4}}.$$

Samostatná práce 3: tři otázky ke kontrole

a) Jaký je sdružený výraz k $5-\sqrt{2}$?
b) Je pravda $(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2}) = 8$?
c) Usměrni $\dfrac{1}{\sqrt{7}-2}$.
d) Proč není vhodné rozšiřovat $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ zlomkem $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$?

Řešení:
a) $5+\sqrt{2}$;
b) Ne, výsledek je $6-2=4$;
c) $(\sqrt{7}+2)/(7-4) = (\sqrt{7}+2)/3$;
d) Ve jmenovateli vznikne druhá mocnina dvojčlenu a odmocnina nezmizí.

Rozšíření: při proměnné vždy kontroluj podmínky

Rozšiřující příklad 1: přípustné hodnoty proměnné

Usměrni $\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}$ a najdi definiční obor původního výrazu.

Řešení: Potřebujeme $x \geq 0$ a $\sqrt{x}-2 \neq 0$, tedy $x \neq 4$. Pak je $\sqrt{x}+2 > 0$ a můžeme násobit:

$$\frac{1}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \boxed{\frac{\sqrt{x}+2}{x-4}}, \qquad x \in \langle 0;4) \cup (4;+\infty).$$

Rozšiřující příklad 2: past s nulovým sdruženým výrazem

Pro $x \geq 0$ se pokus usměrnit $\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}$. Co se stane pro $x = 1$?

Řešení: Pro $x \neq 1$ lze použít $\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$. V bodě $x = 1$ by však *sdružený násobek* byl nula, tedy bychom násobili $0/0$. Původní výraz je přesto v bodě $x = 1$ definovaný a rovná se $1/2$. **Ověření definičního oboru před úpravou je nezbytné.**

Domácí procvičování

Domácí úkol 1: sdružené výrazy

Usměrni a uprav:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+1}$;

b) $\dfrac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$;

c) $\dfrac{3}{4-\sqrt{13}}$;

d) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$;

e) $\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}$;

f) $\dfrac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$.

Řešení:

a) $(\sqrt{5}-1)/4$;

b) $\sqrt{7}+\sqrt{3}$;

c) $4+\sqrt{13}$;

d) $2+\sqrt{3}$;

e) $\sqrt{3}-1$;

f) $(7-2\sqrt{10})/3$.

Poznámka pro učitele. ***Shrnutí:*** *Nejde o kouzlo: vynásobíme výrazem rovným jedné, rozdíl čtverců odstraní odmocniny ze jmenovatele. Hodina 34 propojí částečné odmocňování, usměrňování, mocniny a úpravy výrazů v delších úlohách.*